수열과 급수

09

9.7 멱급수

9.7 멱급수

정의 9.3

$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ 형태의 급수를 멱급수라고 부른다. 변수의 평행이동에 의하여 $\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n}$ 형태만을 다룬다.

보조정리 9.17

(i) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n s^n$ 이 수렴하면 $|x| < |s|$ 인 모든 x 에 대하여 멱급수 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 은 절대수렴한다.

(ii) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n s^n$ 이 발산하면 $|x| > |s|$ 인 모든 x 에 대하여 멱급수 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 은 발산한다.

정리 9.18

멱급수 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 은 다음 세 가지 경우 중 하나가 된다.

(i) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 은 $x = 0$ 에서만 수렴한다.

(ii) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 은 모든 실수 x 에 대하여 수렴한다.

(iii) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 이 주어졌을 때 다음 성질을 만족하는 실수 $R > 0$ 이 존재한다 :

① $|x| < R$ 인 모든 x 에서 절대수렴한다.

② $|x| > R$ 인 모든 x 에서 발산한다.

멱급수가 (iii) 의 경우에 해당될 때 R를 멱급수의 수렴반경이라고 한다. (i) 의 경우 $R=0$이라고 놓고 (ii) 의 경우는 $R=\infty$라고 놓자. 그러므로 모든 멱급수는 수렴반경 R를 갖는다. 그리고 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 이 수렴하는 x의 집합을 $\sum c_n x^n$ 의 수렴구간이라고 하고 다음과 같은 형태중 하나를 취할 것이다.

$$[0,0], \quad (-R,R), \quad [-R,R), \quad (-R,R], \quad [-R,R], \quad (-\infty,\infty)$$

$$\boxed{\begin{aligned} R &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{|c_n|^{1/n}} \\ R &= \lim_{n\to\infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| \end{aligned}}$$

수렴반경

예제 9.32 $\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n$ 인 수렴반경이 0 임을 보여라.

풀이 수렴반경은

$$\boxed{R = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{c_n}{c_{n+1}}\right|}$$

$(n+1)! = (n+1)\times n!$

$$R = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{n!}{(n+1)!}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{1}{n+1}\right| = 0$$

□

예제 9.33 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 의 수렴구간을 구하여라.

풀이 수렴반경은

$$R = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{1}{n!}\Big/\frac{1}{(n+1)!}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)!}{n!}\right| = \lim_{n\to\infty}|n+1| = \infty$$

이므로 수렴구간은 $(-\infty, \infty)$ 이다. □

예제 9.34 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n}$ 의 수렴구간을 구하여라.

풀이 수렴반경은

$$\frac{2^{n+1}}{2^n} = \frac{2 \cdot 2^n}{2^n}$$

$$R = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{\frac{1}{2^n}}{\frac{1}{2^{n+1}}} \right| = \lim_{n\to\infty} 2 = 2$$

이다. 이 경우 수렴구간은 $(-2, 2), [-2, 2), (-2, 2]$, 또는 $[-2, 2]$ 중 한 가지이다.

$x = -2$ 이면 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ 은 발산한다. 그리고

$x = 2$ 이면 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} 1$ 이므로 발산한다. 따라서 수렴구간은 $(-2, 2)$ 이다. □

예제 9.35 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 의 수렴구간을 구하여라.

풀이 수렴반경은

$$R = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{n}{n+1}\right| = 1$$

이다. $x = \pm 1$ 에 대해서 주어진 급수의 일반항은 $n \to \infty$ 일 때 0 으로 수렴하지 않으므로 발산한다. 따라서 수렴구간은 $(-1, 1)$ 이다. □

정리 9.20 (멱급수의 미분정리)

$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 은 수렴반경이 $r > 0$ 인 멱급수라 할 때, f 는 $|x| < r$ 에서 미분가능하고

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1}$$

이다.

정리 9.22 (멱급수의 적분정리)

$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$ 는 수렴반경 $r > 0$ 인 멱급수라 하면 $|x| < r$ 에서

$$\int_0^x f(t)dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k}{k+1} x^{k+1}$$

이다.

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 9.7

1. 주어진 급수의 수렴구간을 구하여라. (1), (4)

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ (2) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$ (3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}3^n} x^n$

(4) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{4^n} x^n$ (5) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{2n}$ (6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^{n+1}n^2} x^n$

(7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n^{2n}} x^n$ (8) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^n} x^n$ (9) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^n} x^n$